통계열역학 (2011년 1학기) 기말고사

2011/06/16 (목요일), 4:30-5:45 PM

(총 6문제, 120점)

(문제지와 답안지를 모두 제출하기 바랍니다.) (문제지와 답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)

계산에 필요한 물리상수	
아보가드로 수: $N_A = 6.02214 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$	기체 상수: $R = 8.31451\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}$
Boltzmann 상수: $k_B = 1.38066 \times 10^{-23}\ \text{J K}^{-1}$	Planck 상수: $h = 6.62608 \times 10^{-34}\ \text{J s}$
빛의 속도: $c = 2.998 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$	

1. **(총 20점, 각 10점)** 이원자분자 H_2, HD, D_2 분자가 있을 때, 다음 물음에 답하여라. 단, H와 D는 각각 수소와 중수소 원자이다.

   (a) 온도와 부피가 같을 때, H_2, HD, D_2 분자 중에 병진분배함수가 가장 큰 것은 어느 것인가? 이유는 무엇인가? (이유를 쓰지 않으면 0점)

   (b) 온도와 부피가 같을 때, H_2, HD, D_2 분자 중에 회전분배함수가 가장 큰 것은 어느 것인가? 이유는 무엇인가? (이유를 쓰지 않으면 0점)

2. **(20점)** 298 K에서 부피가 1000 cm^3 인 용기에 들어있는 I_2 분자의 분자 분배함수를 구하여라. 단, I의 몰질량은 127 g/mol이고, I_2의 회전온도 (Θ_{rot})와 진동온도 (Θ_{vib})는 각각 0.0537 K, 308 K이며, D_e는 150.3 kJ mol^{-1}이고, 전자 바닥상태에서의 축퇴도는 1이다.

3. **(20점)** Cl_2에 대한 동위원소 교환반응은 다음과 같다.

$$^{35}\text{Cl}^{35}\text{Cl} + {}^{37}\text{Cl}^{37}\text{Cl} \rightleftarrows 2\,{}^{35}\text{Cl}^{37}\text{Cl}$$

   온도가 충분히 높을 때 위 가역 반응에 대한 평형상수 $K_p(T)$는 거의 4이다. 위 반응의 평형상수 값에 가장 큰 영향을 주는 것이 분자들의 회전운동이라고 가정할 때, 즉 위 분자들의 분자 분배함수 q가 $q \approx q_{\text{rot}}$라고 가정할 때, $k_p(T) \sim 4$가 되는 이유를 설명하여라. (힌트: 위 반응식의 이원자 분자들의 회전온도가 거의 같다고 가정하여라.)

4. **(총 20점, 각 10점)** 온도가 T일 때, 일정 매질에서 음속 ($s_{\text{소리}}$)은 다음과 같은 관계식을 이용하여 구할 수 있다.

$$s_{\text{소리}} = \left(\frac{\frac{\bar{C}_p}{\bar{C}_V} RT}{M} \right)^{1/2} \tag{1}$$

   위 식에서 $\bar{C}_V$는 일정부피 몰열용량, $\bar{C}_p$는 일정압력 몰열용량, R은 기체상수, M은 매질 분자의 몰질량이다. $\bar{C}_p = \bar{C}_V + R$이라 가정할 때, 다음 물음에 답하여라.

   (a) (1) 식과 등분배 정리를 이용하여 매질이 <u>단원자분자</u> 이상기체로 구성되어 있을 때, $s_{\text{소리}}/(RT/M)^{1/2}$ 값을 구하여라.

   (b) (1) 식과 등분배 정리를 이용하여 매질이 <u>이원자분자</u> 이상기체로 구성되어 있을 때, $s_{\text{소리}}/(RT/M)^{1/2}$ 값을 구하여라.

(뒷장에도 있습니다.)

5. **(총 20점)** 어떤 다원자분자의 회전 분배함수가 다음과 같이 주어진다.

$$q_{\mathrm{rot}}(T) = \frac{\pi^{1/2}}{\sigma}\left(\frac{T}{\Theta_a}\right)^{1/2}\left(\frac{T}{\Theta_b}\right)^{1/2}\left(\frac{T}{\Theta_c}\right)^{1/2} \tag{2}$$

위 식에서 σ 는 대칭수이며, Θ_a, Θ_b, Θ_c 는 각 주축에 대한 회전온도이다. 이 때 다음 물음에 답하여라.

(a) **(15점)** 위 다원자 분자 N 개의 내부에너지에 대한 회전운동의 기여도를 구하여라. (힌트: $Q_{\mathrm{rot}} = q_{\mathrm{rot}}^N$)

(b) **(5점)** 위 다원자 분자의 일정부피 몰열용량에 대한 회전운동의 기여도를 구하여라.

6. **(총 20 점, 각 10 점)** 두 종류의 단원자분자 이상기체로 이루어진 계의 정준분배함수 Q 는 다음과 같이 주어진다.

$$Q = \frac{q_1^{N_1}}{N_1!}\frac{q_2^{N_2}}{N_2!}$$

위 식에서 N_1 과 N_2 는 각 분자의 개수이며 각 분자에 대한 분자분배함수 q_i 는 다음과 같이 주어진다.

$$q_i = \left(\frac{2\pi m_i k_B T}{h^2}\right)^{3/2} V.$$

다음 물음에 답하여라.

(a) 계의 평균에너지 $\langle E\rangle$ 을 구하여라.

(b) 압력 P 를 구하고 이로부터 상태식을 유도하여라.